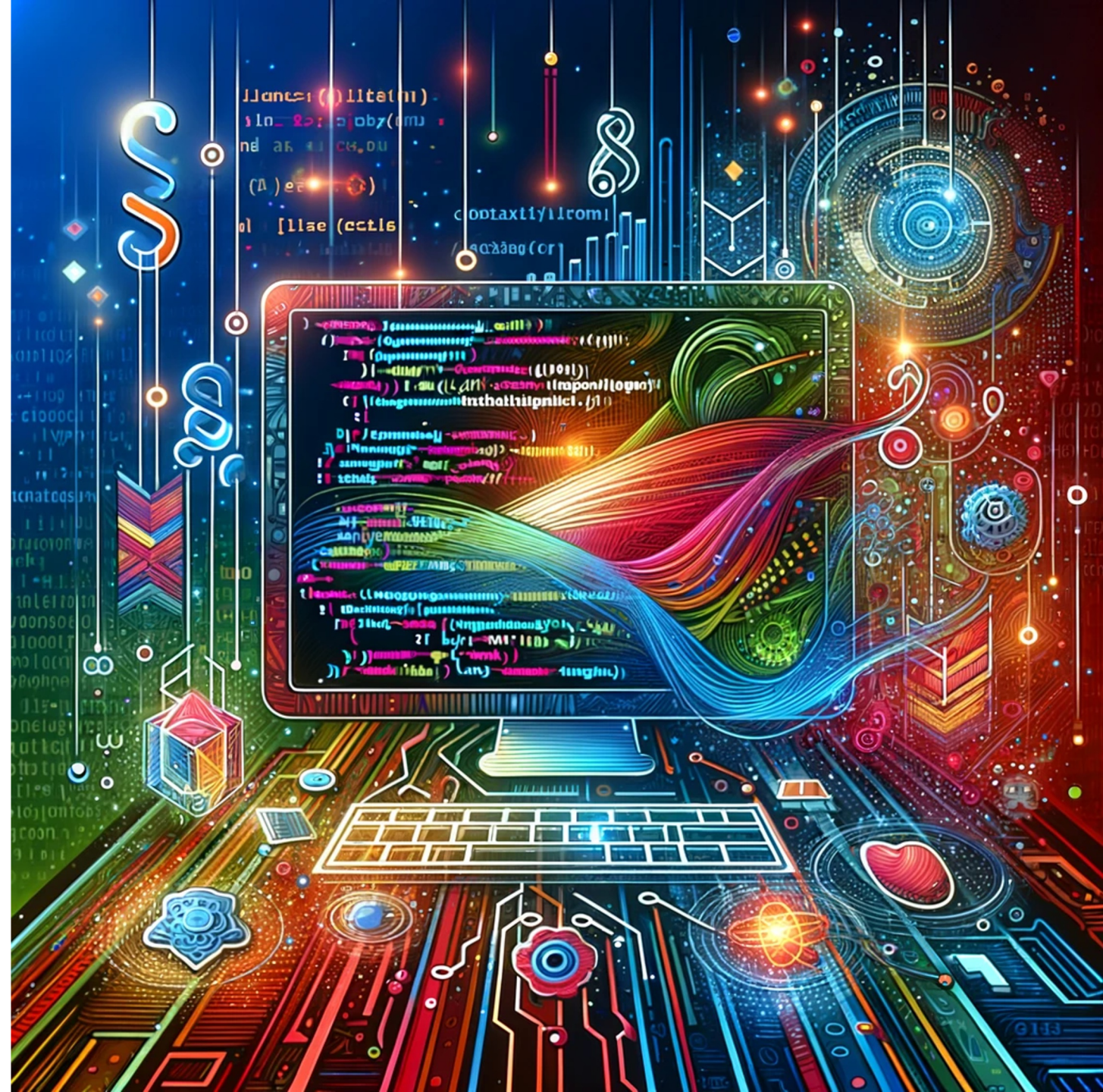


BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA





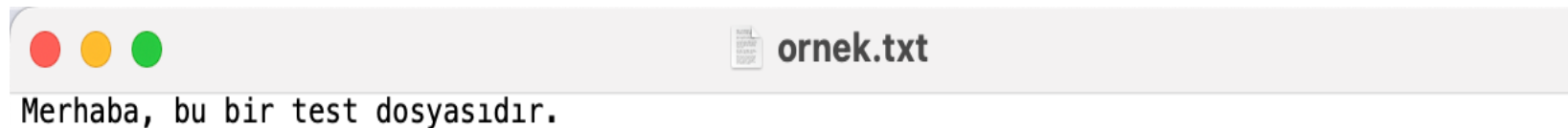
Örnek 1

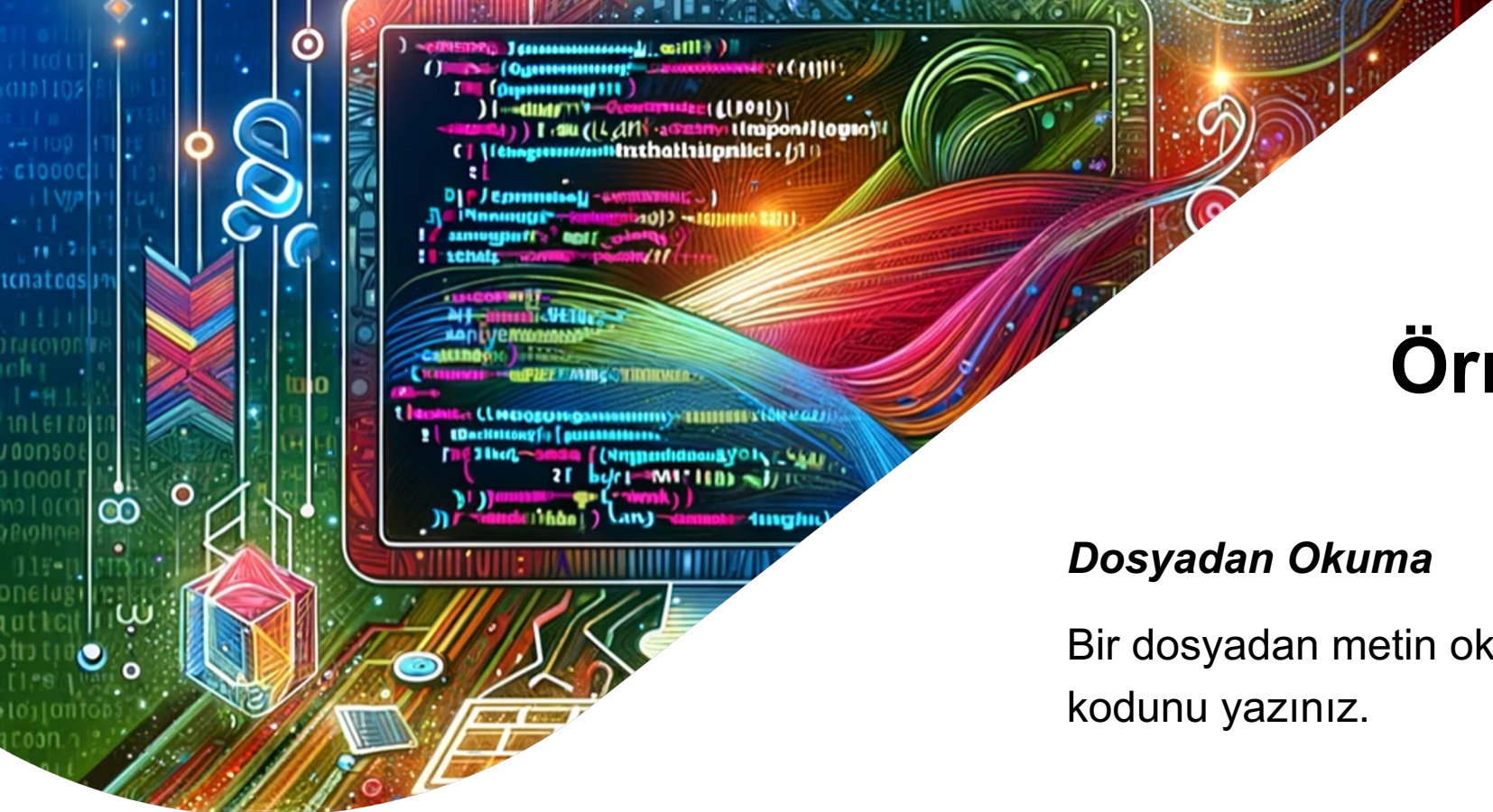
Dosya Oluşturma ve Yazma

Bir dosya oluşturup bu dosyaya basit bir metin yazacak C kodunu yazınız.

ornek1.c > ...

```
1  #include <stdio.h> // Standart giriş/çıkış kütüphanesi ekleniyor
2
3  int main() {
4      FILE *dosya; // Dosya işaretçisi tanımlanıyor (FILE türünde bir değişken)
5
6      // "ornek.txt" isimli dosya yazma modunda ("w") açılıyor
7      dosya = fopen("ornek.txt", "w");
8
9      if (dosya == NULL) {
10         // Eğer dosya açılmazsa, hata mesajı basılır ve programdan çıkılır
11         printf("Dosya açılmadı!\n");
12         return 1; // Programı hata kodu ile sonlandır
13     }
14
15     // Dosyaya yazılacak metin
16     fprintf(dosya, "Merhaba, bu bir test dosyasıdır.\n");
17
18     // Dosyayı kapatmak çok önemlidir
19     fclose(dosya);
20
21     return 0; // Program başarıyla sonlandı
22 }
```





Örnek 2

Dosyadan Okuma

Bir dosyadan metin okuma yapmak için gereken C kodunu yazınız.

C ornek2.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      char buffer[255];      // Okunan metni depolamak için bir dizi (buffer)
5      FILE *dosya;           // Dosya işaretçisi tanımlanıyor
6
7      // "ornek.txt" dosyasını okuma modunda ("r") açıyoruz
8      dosya = fopen("ornek.txt", "r");
9
10     if (dosya == NULL) {
11         // Dosya açılmazsa hata mesajı ver ve çık
12         printf("Dosya açılmadı!\n");
13         return 1;           // Programı hata kodu ile sonlandır
14     }
15
16     // Dosyadan bir satır okur ve buffer'a yazar (en fazla 255 karakter)
17     fgets(buffer, 255, dosya);
18
19     // Okunan satırı ekrana yazdırır
20     printf("Dosyadan okunan: %s", buffer);
21
22     // Dosyayı kapatmak çok önemlidir
23     fclose(dosya);
24
25     return 0; // Program başarıyla bitti
26 }
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Dosyadan okunan: Merhaba, bu bir test dosyasıdır.



Örnek 3

Dosyaya Ekleme Yapma

Var olan bir text dosyaya metin eklemeyi yapacak C kodunu yazınız.

ornek3.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      FILE *dosya; // Dosya işaretçisi tanımlanıyor
5
6      // "ornek.txt" dosyası ekleme modunda ("a") açılıyor
7      dosya = fopen("ornek.txt", "a");
8
9      if (dosya == NULL) {
10         // Eğer dosya açılmazsa hata mesajı yazdırılır
11         printf("Dosya açılamadı!\n");
12         return 1; // Program hata kodu ile sonlandırılır
13     }
14
15     // Dosyaya yeni bir satır ekleniyor
16     fprintf(dosya, "Bu satır eklenen yeni bir satırdır.\n");
17
18     // Dosya kapatılır
19     fclose(dosya);
20
21     return 0; // Program başarıyla tamamlandı
22 }
```



ornek.txt — Düzenlendi

Merhaba, bu bir test dosyasıdır.
Bu satır eklenen yeni bir satırdır.



Soru 1

Kullanıcıdan ad, soyad, bölüm ve öğrenci numarasını alan bir C programı yazınız. Aldığınız bu bilgileri **bilgileri.txt** adlı dosyaya kaydediniz ve ardından bu dosyadan okuma işlemi yaparak ekrana yazdırınız.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  int main()
6  {
7      FILE *d;                // Dosya işaretçisi tanımlanıyor
8      int i;
9      char ad[50], soyad[50], bolum[50], no[20]; // Kullanıcıdan alınacak bilgileri tutacak diziler
10     char satir[200];         // Dosyadan okunan satırı tutmak için dizi
11
12     // 1. Adım Dosyayı yazma modunda ("w") açıyoruz
13     d = fopen("bilgileri.txt", "w");
14
15     if (d == NULL) {
16         // Dosya açılmazsa hata mesajı ver ve programdan çık
17         printf("Dosya yazma için açilamadı.\n");
18         return 1;
19     }
20
21     // 2. Adım: Kullanıcıdan 2 kişinin bilgilerini alıyoruz
22     for (i = 1; i <= 2; i++) {
23         printf("%d. kişinin bilgilerini giriniz:\n", i);
24
25         printf("Ad: ");
26         fgets(ad, sizeof(ad), stdin); // Kullanıcıdan ad al
27         ad[strcspn(ad, "\n")] = '\0'; // strcspn, string içerisindeki ilk \n karakterin indeksini bulur,
28         // ad[...] = '\0'; o noktayı stringin sonu yapar. böylece \n silinmiş olur
29
30         printf("Soyad: ");
31         fgets(soyad, sizeof(soyad), stdin); // Kullanıcıdan soyad al
32         soyad[strcspn(soyad, "\n")] = '\0';
33
34
35         printf("Bölüm: ");
36         fgets(bolum, sizeof(bolum), stdin); // Kullanıcıdan bölüm al
37         bolum[strcspn(bolum, "\n")] = '\0';
38     }
```

```

39     printf("No: ");
40     fgets(no, sizeof(no), stdin); // Kullanıcıdan numara al
41     no[strcspn(no, "\n")] = '\0';
42
43     // Dosyaya bilgileri bir satır halinde yaz
44     fprintf(d, "%s %s %s %s\n", ad, soyad, bolum, no);
45 }
46 // Dosyayı kapatıyoruz (veri güvenliği için önemli)
47 fclose(d);
48
49 // 3. Adım: Dosyayı okuma modunda ("r") açıyoruz
50 d = fopen("bilgileri.txt", "r");
51 if (d == NULL) {
52     // Dosya açılamazsa hata mesajı ver ve programdan çık
53     printf("Dosya okuma için açilamadı.\n");
54     return 1;
55 }
56
57 printf("\nDosyadan okunan veriler:\n");
58
59 // Dosya sonuna kadar her satırı oku ve ekrana yazdır
60 while (fgets(satir, sizeof(satir), d)) {
61     printf("%s", satir);
62 }
63
64 // Dosyayı kapatıyoruz
65 fclose(d);
66
67 return 0; // Program başarıyla bitti
68 }
69

```

 **bilgileri.txt**

Semiha Koç Bilg. Müh 1
Nursaç Kurt Bilgisayar Mühendisliği 2

1. kişinin bilgilerini giriniz:

Ad: Semiha

Soyad: Koç

Bölüm: Bilg. Müh

No: 1

2. kişinin bilgilerini giriniz:

Ad: Nursaç

Soyad: Kurt

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

No: 2

Dosyadan okunan veriler:

Semiha Koç Bilg. Müh 1

Nursaç Kurt Bilgisayar Mühendisliği 2



Soru 2

Farklı dairelerin yarıçapını temsil eden 10 ondalık basamaklı bir dizi verilir. Bu yarıçaplardan elde edilen çemberlerin alanını hesaplayan ve bunu sonuc.txt adlı bir dosyaya kaydeden bir C program yazınız.

```
float dizi[10] = { 4.32, 19.7, 4.0, 5.0, 6.0, 12.2, 24.1, 8.3, 9.9, 0.4 };  
float pi = 3.14159265;
```

❏ soru2.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      // Yarıçap değerlerini içeren dizi tanımlanıyor
7      float dizi[10] = { 4.32, 19.7, 4.0, 5.0, 6.0, 12.2, 24.1, 8.3, 9.9, 0.4 };
8      float pi = 3.14159265;
9
10     // Dosya işaretçisi
11     FILE *d;
12     // Döngü sayacı
13     int i;
14
15     // "sonuc.txt" dosyasını yazma (write) modunda açıyoruz
16     d = fopen("sonuc.txt", "w");
17     if (d == NULL) {
18         // Eğer dosya açılmazsa hata mesajı yazdırılır
19         printf("Surucu bulunamadi.\n");
20         return 1;
21     } else {
22         // Dosyaya başlık satırı yazılıyor
23         fprintf(d, "Yaricap    Alan\n");
24
25         // Her bir yarıçap için alan hesaplanıyor ve dosyaya yazılıyor
26         for (i = 0; i < 10; i++) {
27             float alan = pi * dizi[i] * dizi[i]; // Alan =  $\pi * r^2$ 
28             fprintf(d, "%f    %f\n", dizi[i], alan);
29         }
30
31         // Başarı mesajı ekrana yazdırılıyor
32         puts("Basarili");
33
34         // Dosya kapatılıyor
35         fclose(d);
36     }
37
38     return 0; // Program başarıyla tamamlandı
39 }
```



Yaricap	Alan
4.320000	58.629665
19.700001	1219.220825
4.000000	50.265484
5.000000	78.539818
6.000000	113.097336
12.200000	467.594635
24.100000	1824.668579
8.300000	216.424332
9.900000	307.907471
0.400000	0.502655